

W12 팀 프로젝트 — 4 팀 가치+모멘텀 결합

BAF.60080 · 두 팩터를 어떤 비율로 결합할 것인가

한 줄 문제

가치와 모멘텀은 각각은 약점이 뚜렷하지만(가치: 1990 년 이후 약화, 모멘텀: 붕괴) 서로 음(-)의 상관을 가진다. 멀티팩터 슬리브를 만든다면 가치 단독, 50:50, 역변동성 가중 가운데 무엇으로 결합할 것인가?

배경

- 국민연금 국내주식은 약 260 조 원(W12 케이스 기준 추정)이다. W12 IC 케이스는 팩터를 어떤 경로(ETF·내부·하이브리드)로 들일지를 다루고, 이 과제는 무엇을 어떤 비율로 들일지를 다룬다.
- Asness·Moskowitz·Pedersen(2013)은 가치와 모멘텀이 주식·채권·통화·원자재 등 여러 자산군에서 함께 나타나고, 둘 사이의 상관이 일관되게 음(-)이라고 보고했다. 결합이 “공짜 점심”인지가 이 과제의 질문이다.
- 운용전략팀의 기본안은 가치 단독(A)이다 — 설명하기 쉽고, 회전율이 낮다.

기본 지식 — 팩터 결합

결합의 샤프비율. 두 팩터의 비중이 w_1, w_2 , 샤프비율이 SR_1, SR_2 , 상관이 ρ 일 때 결합 포트폴리오의 평균과 분산은

$$\mu_p = w_1\mu_1 + w_2\mu_2, \quad \sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2$$

이다. $\rho < 0$ 이면 분산이 크게 줄어 결합 샤프가 두 샤프보다 높아질 수 있다.

두 가지 결합 비율.

방식	비중	뜻
자본 50:50	$w_1 = w_2 = 0.5$	돈을 반씩 — 변동성이 큰 팩터(모멘텀)가 위험의 대부분을 차지한다
역변동성 가중	$w_i \propto 1/\sigma_i$	위험을 대략 반씩 — W05 리스크 패리티의 가장 단순한 형태

역변동성 비중은 표본에서 추정된 σ 에 달려 있다. 같은 기간의 성과로 비중을 정하고 그 기간의 성과를 보고하면 **표본 안 최적화(look-ahead)**가 된다. 이 과제에서는 1927~1989 자료로 비중을 정하고 1990 년 이후 성과로 판정한다.

Mixing 과 Integrating. 팩터별 포트폴리오를 만든 뒤 섞는 방식(mixing)과, 종목 단위에서 특성 점수를 합쳐 한 포트폴리오를 만드는 방식(integrating)이 있다. 이 과제의 결합은 mixing 이다. W12 강의의 Integrating 논의를 판정 슬라이드의 조건에 반영할 수 있다.

세 안

안	내용	비중
A 가치 단독	멀티팩터 대신 가치 슬리브 하나	HML 100%
B 자본 50:50	가치와 모멘텀을 둔 기준 반반	HML 50 · UMD 50
C 역변동성 가중	1927~1989 변동성으로 정한 비중을 고정	문제 2 에서 계산

단계별 문제

1 부 — 미국 1927~2015 (제공 데이터)

문제 1. 상관과 결합 샤프 (손계산). factors 로 HML · UMD 의 월평균, 표준편차, 상관을 적는다. 50:50 결합의 월평균과 월표준편차를 위 식으로 손계산하고, 연 샤프비율($\times \sqrt{12}$)을 구한 뒤 `combo --w HML=0.5,UMD=0.5` 출력과 맞는지 확인한다.

문제 2. 표본 밖으로 비중 정하기. factors --end 198912 로 1927~1989 의 HML · UMD 표준편차를 구해 역변동성 비중(합이 1)을 계산한다. 그 비중을 `combo --w HML=?,UMD=? --start 199001` 에 넣고, A · B 와 함께 1990~2015 성과(월평균 · 샤프 · 최대 낙폭 · 최악 12 개월)를 한 표로 만든다. 1990~2015 의 t 값으로 기준 ②를 판정한다.

문제 3. 감내. 세 안의 전체 기간 최악 12 개월 L 로 $w_{\max} = 2\%p/|L|$ 를 구하고 기준 ③을 판정한다. 결합으로 슬리브 상한이 얼마나 커지는가? 그 차이를 260 조 원 기준 조 원으로 환산한다.

2 부 — 표본 밖과 한국 (JKP 데이터)

문제 4. 표본 밖(미국). 미국 JKP `be_me · ret_12_1` 을 받아 겹치는 기간의 상관으로 부호를 확인하고, 2015.08 이후 두 팩터와 세 안의 성과(결합은 월 수익률에 비중을 곱해 더한다)로 기준 ④를 판정한다. 같은 기간 두 팩터의 상관은 여전히 음(-)인가?

문제 5. 한국. 한국 JKP 두 팩터의 상관과 각 t , 그리고 세 안의 t 로 기준 ⑤를 판정한다. 한국에서 모멘텀이 약하다면, 결합의 이점은 “프리미엄을 더한다”에서 “분산을 줄인다”로 바뀐다. 그때도 B · C 가 A 보다 나은가?

판정

문제 6. 판정과 선택. 세 안 $\times$ 기준 ①~⑤ 표를 채운다(① 은 결합 수익률의 전체 기간 t 로). 역변동성 비중을 1927~1989 가 아닌 1927~2015 전체로 정하면 결론이 바뀌는지 확인하고, 바뀐다면 그것이 무엇을 뜻하는지 쓴다. 한 안을 고르고 비중, 슬리브 크기(w 와 조 원), 비중 재산정 주기, 재검토 트리거, 남는 위험과 그 부담자를 숫자로 쓴다.

상대 팀(3 팀)이 물을 질문

1. 결합의 이점이 음(-)의 상관에서 나온다면, 위기 때 상관이 양(+)으로 바뀌는 경우는 어떻게 대비하는가? 상관이 몇을 넘으면 비중을 다시 보는가?
2. 역변동성 가중은 결국 모멘텀 비중을 줄이는 것이다. 그렇다면 모멘텀을 아예 빼는 A 안과 무엇이 다른가 — 숫자로.